基于 Buildroot 系统

设置静态 IP 参考手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿： 基于正点原子 ATK-DLRK3568 用户快速体验第四章。	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2024.03.26
V1.1	修改： 1.2 小节，添加多个网卡设置静态 IP 的写法。 新增： 1.3 小节。	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.01.13
V1.2	1.适配 ATK-DLRK3506	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.04.10
V1.3	1.修复 RK3506 开发板设置失败，原因是多了/etc/init.d/S41dhcpcd。删除即可	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.08.18

目录

前言 5
第一章 基于 Buildroot 系统设置静态 IP 7
1.1 设置静态 IP 的场景 8
1.2 设置静态 IP 8
1.3 设置 DNS 9

前言

本文档介绍 Buildroot 系统设置静态 IP，专门分了一个文档来写，原来这部分是 Buildroot 系统快速体验部分的内容，但是用户常常找不到设置静态 IP 在哪个文档里。

注：仅适用正点原子提供的 SDK，其他厂商请勿参考。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 基于 Buildroot 系统设置静态 IP

本章教大家设置静态 IP。

1.1 设置静态 IP 的场景

正点原子的 Buildroot Linux 系统开机如果插上网线就会自动获取 IP。注意这个获取 IP 必须是连接路由器。只有路由器才有分配 IP 的能力。如果你和你的电脑直连，电脑是无法分配 IP 给你的开发板的，请注意！

用户在没有路由器或者想固定开发板的 IP 为某个特定的 IP 时，此时静态 IP 是非常适合的。

1.2 设置静态 IP

设置静态 ip 是用户最需要的，这里我们提供方法，由于正点原子 Buildroot 系统是 connmand 托管的，注仅适用正点原子系统！由 connmand 自动获取 ip。所以当我们设置了静态 ip 后，又被 connmand 重新获取 ip。所以这样子是不行的。我们需要告诉 connmand：“你不要托管我的网络啦，我需要设置静态 ip!”开个玩笑，实际原理就是这样。

请注意，rk3506 nand 类型核心板出厂系统默认为只读文件系统，请先烧写可读写固件的系统再进行操作。

以 ATK-DLRK3568 为例：

配置 connman 的配置文件，默认没有创建对应的配置文件，需要自己手动在 etc 目录下创建 connman 文件夹，并创建 main.conf 文件，connman 在启动的时候会自动的读取这个配置文件。

```
rm /etc/init.d/S41dhcpcd            # 如果存在则删除，对系统不影响
mkdir /etc/connman
vi /etc/connman/main.conf
sync
```

在 main.conf 里写入以下内容，比如笔者将 eth1 写进黑名单，这样 eth1 就不会被托管了。若还需要设置多个网络，请在 eth1 后加上，用“,”隔开。如 eth1,eth0。

```
[General]
NetworkInterfaceBlacklist = eth1
```

保存之后，重启开发板，重启开发板之后，可以看到 eth1 网卡已经不启动了，因为没有被 connmand 托管了！

```
root@ATK-DLRK356X:/# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr A2:2E:4D:67:C8:80
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:900 (900.0 B)  TX bytes:2530 (2.4 KiB)
          Interrupt:38

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:560 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:560 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:39328 (38.4 KiB)  TX bytes:39328 (38.4 KiB)

root@ATK-DLRK356X:/#
```

现在我们来设置静态 ip。编辑/etc/network/interfaces 文件。

```
vi /etc/network/interfaces
```

追加以下内容，设置静态 ip 为 192.168.9.11，请根据自己的网段自行修改。

```
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.9.11
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.9.0
        gateway 192.168.9.1
```

```
# interface file auto-generated by buildroot

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.9.11
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.9.0
        gateway 192.168.9.1
```

auto 指定系统在启动时是否自动激活该网络接口，不要漏了。

修改完成保存！

```
sync
```

再次重启开发板！看看设置的静态 ip 是否生效！可以看到下图 eth1 已经启动起来，而且已经设置了静态 ip 192.168.9.11。

```
ifconfig
```

```
root@ATK-DLRK356X:/# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr A2:2E:4D:67:C8:80
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:38

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 9E:2E:4D:67:C8:80
          inet addr:192.168.9.11  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::9c2e:4dff:fe67:c880/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3522 (3.4 KiB)  TX bytes:656 (656.0 B)
          Interrupt:50

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:416 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:416 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:29248 (28.5 KiB)  TX bytes:29248 (28.5 KiB)

root@ATK-DLRK356X:/#
```

1.3 设置 DNS

在 Linux 系统中，/etc/resolv.conf 文件是用于配置域名解析（DNS）服务器的关键文件。

```
echo "nameserver 114.114.114.114" >> /etc/resolv.conf
```

注意这个/etc/resolv.conf 开机的时候会被重写，所以最好设置为开机自启动时设置一次，并且自启动顺序设置为最后，自启动参考另外一份教程“基于 Buildroot 系统创建自启动程序参考手册”。